

Aujourd'hui, on parle de...

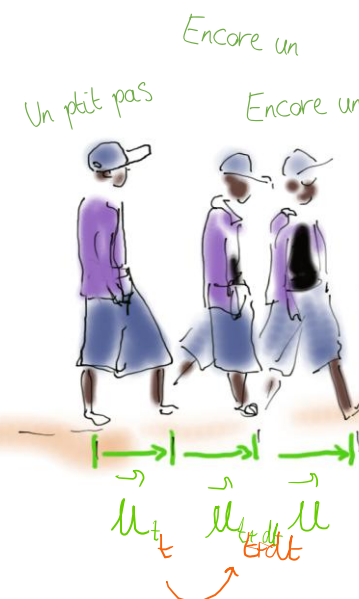
Les trucs qui changent dans le temps



Dérivation vectorielle

Quand le 'truc' c'est un vecteur qui tourne

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$$



Même si ils ne sont pas au même endroit, ce sont quand même les mêmes pas (même direction, même amplitude).

Comme on se fiche de 'où on fait le pas', on peut les comparer au même point de départ pour voir si ils ont grandi ou tourné.

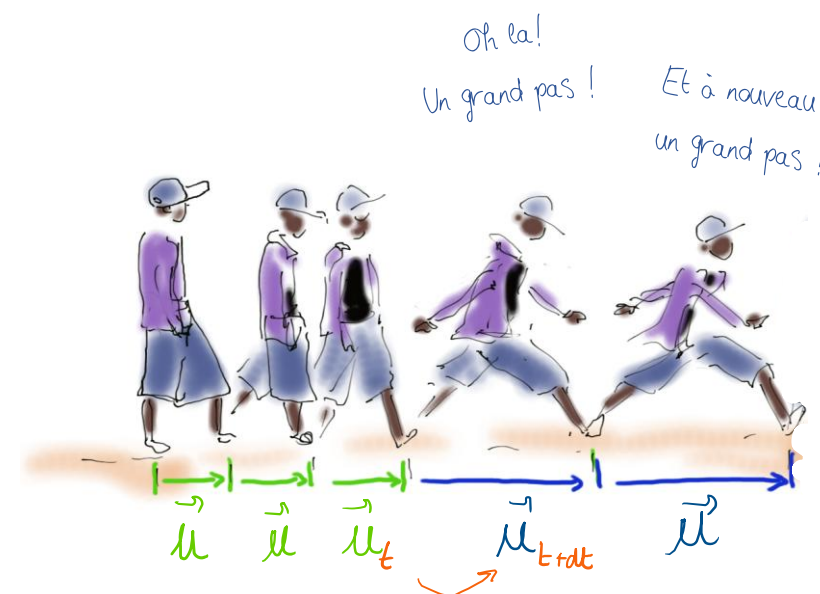
$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{u}_{t+dt} - \vec{u}_t = \vec{0}$$

A pas grandi
A pas tourné

Ici la variation des petits pas dans le temps est donc nulle.

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_0} = \vec{0}$$

Note bien qu'on regarde la variation dans le déplacement du mec par rapport au sol !



On a changé d'allure !

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{u}_{t+dt} - \vec{u}_t$$

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{u}_{t+dt} - \vec{u}_t$$

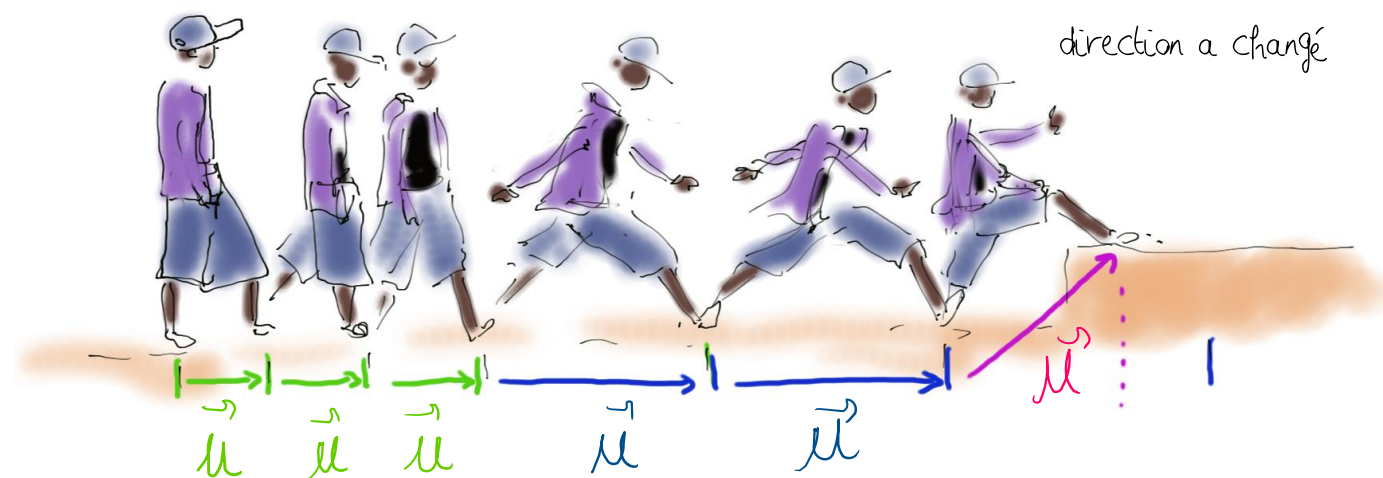
A grandi
A pas tourné

Ici la variation des grands pas dans le temps n'est plus nulle.

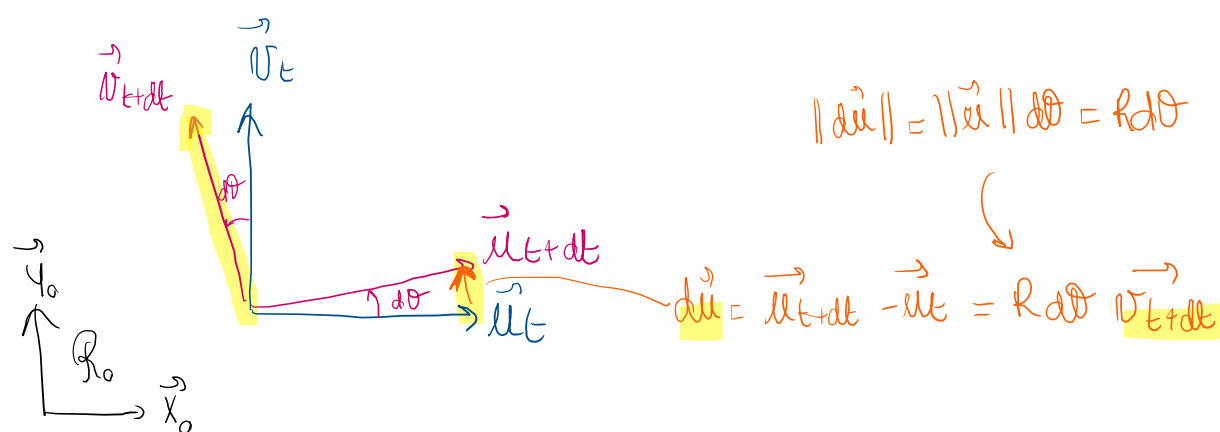
$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_0} \neq \vec{0}$$

Un grand pas qui monte

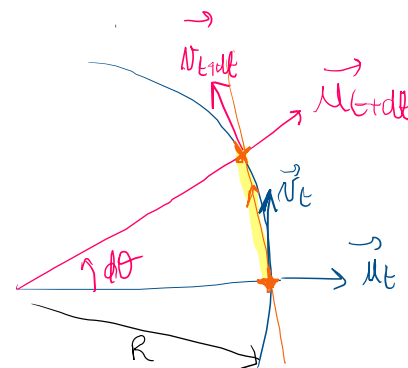
C'est la même taille, mais la direction a changé



À nouveau, ce qui nous intéresse c'est « comment le pas a changé », sous entendu t'as compris : par rapport au sol R_0 . On peut donc dessiner le avant/après rotation au même point.

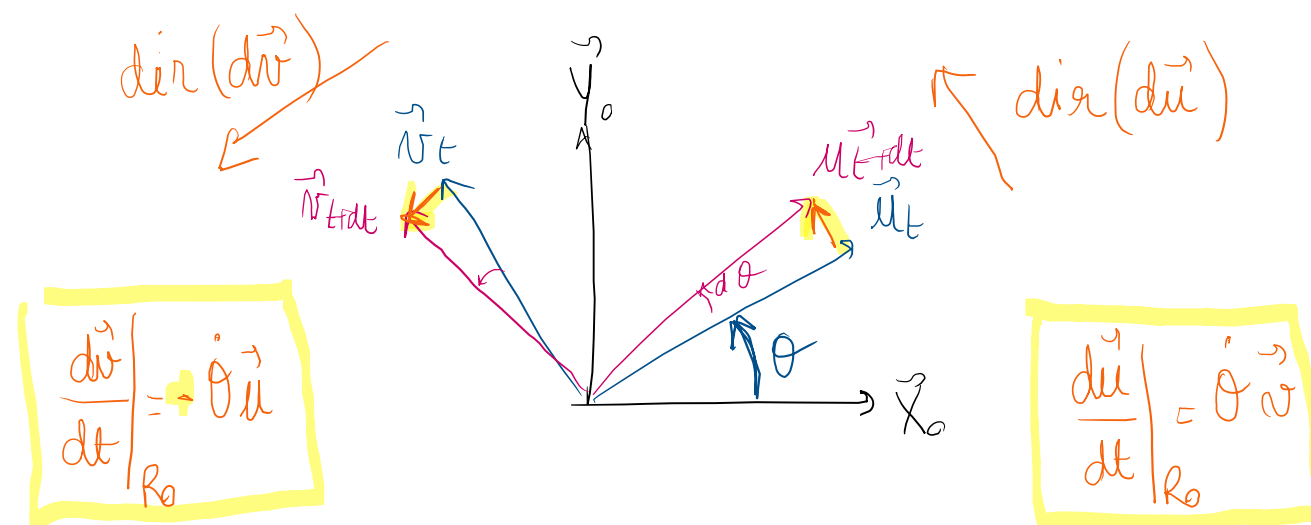


La direction de du est en réalité entre $v(t)$ et $v(t+dt)$ mais comme les déplacements sont petits (la rotation $d\theta$ est petite), on pourra se contenter de v tout court car $v(t+dt) \sim v(t)$



$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{R_0} = R \dot{\theta} \vec{v}$$

C'est cool ! Juste avec le dessin on peut établir la dérivée du vecteur u dans son mouvement par rapport à R_0 , sans se tromper de signe, sans se tromper de base, et en deux temps trois mouvements



La plupart du temps, le vecteur u dont on regarde la variation n'est pas aligné avec la base de R_0 , et si on regarde les dérivées temporelles de vecteurs normés ($R=1$) et bien cette simple mini figure permet de traiter un tas de cas sans avoir recours à la formule de dérivation vectorielle.

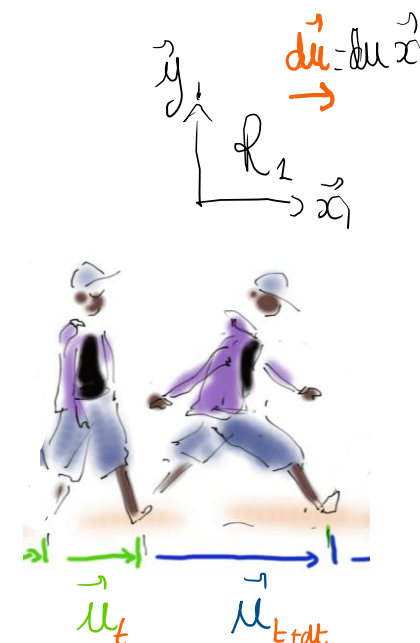
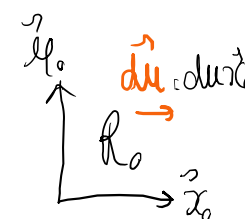
OK, mais il y a des cas plus complexes où on en a quand même besoin de cette formule - là

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{du}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$$

Pour pouvoir la reconstituer dans ambiguïté, on va regarder des cas basiques qui éliminent un terme ou l'autre, comme ça on aura aucun doute sur ce qu'il faut écrire.

Tout d'abord, si il n'y a pas de rotation entre deux repères (terme bleu nul) : du a la même expression car les bases des repères sont les mêmes $(x_0, y_0) = (x_1, y_1)$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{du}{dt} \right|_{R_1} \text{ si } \vec{\Omega}_{1/0} = \vec{0}$$



La suite consiste à traiter un cas où $\frac{d\theta}{dt} \neq 0$ et une rotation non nulle et non // à u

On va dans un atelier vélo.

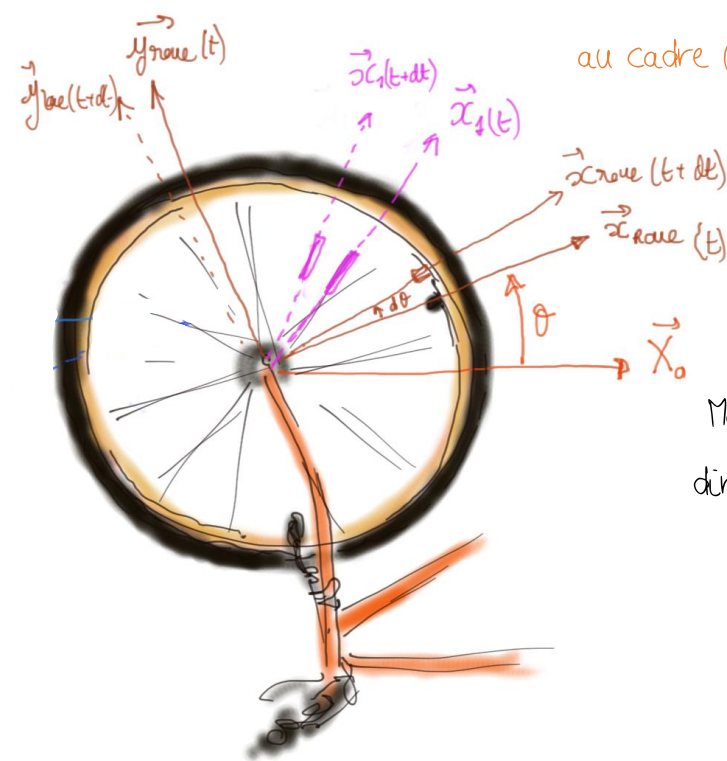
La roue tourne par rapport
au cadre ($R_0(X_0, Y_0)$)

Si on prend un repère
attaché à la roue (genre
 X_{roue} passe par la valve)

Le réflecteur rose (x_1) ne bouge pas
par rapport à la roue.

Mais il bouge par rapport à R_0 , et ça, on connaît
direct le résultat juste en regardant le dessin ☺

$$\left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_{R_{roue}} = \vec{0} ! \quad \left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_{R_0} = \dot{\theta} \vec{y}_1$$



Comme on sait ça, on sait qu'il faut dans l'expression du second membre une vitesse de rotation.

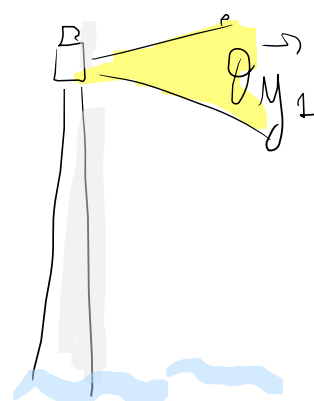
On sait aussi que le résultat doit être porté par y_1 . Cette expression qu'on sait établir sans
problème, c'est le phare qui nous guide !

$$\left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_{R_{roue}} + \dot{\theta} \vec{z} \wedge \vec{x}_1$$

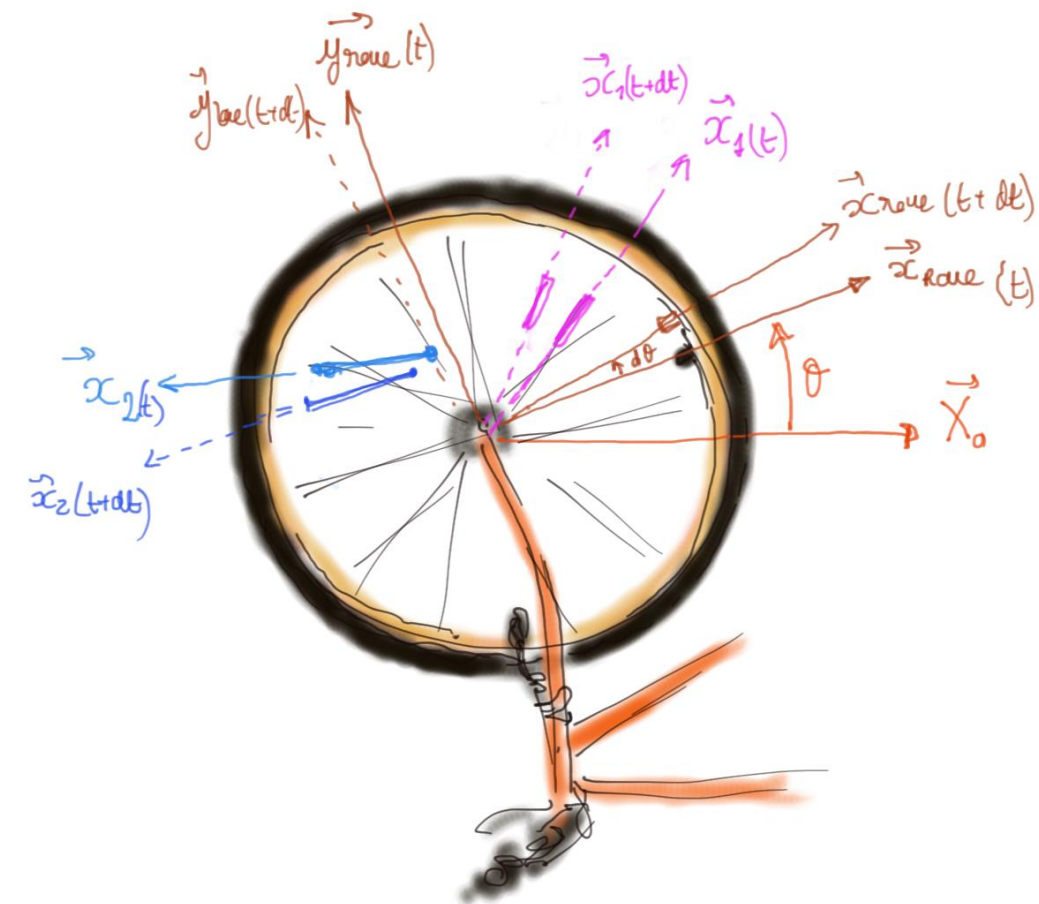
Il faut du $\dot{\theta}$
Et il faut retrouver le bon vecteur : v_1

$$\dot{\theta} \vec{z} \wedge \vec{x}_1 \rightarrow \dot{\theta} \vec{y}_1$$

Good la formule est écrite
dans le bon sens, youpi !



Etre capable de retrouver rapides et sans erreur cette formule, c'est cool quand les vecteurs
tournants ne sont pas directement dessinés « confortablement ». Par exemple x_2 qui n'est ni
radial ni ortho radial par rapport à la roue.



On pourrait faire ce dessin
Mais il peut-être un peu pénible car
mal orienté.

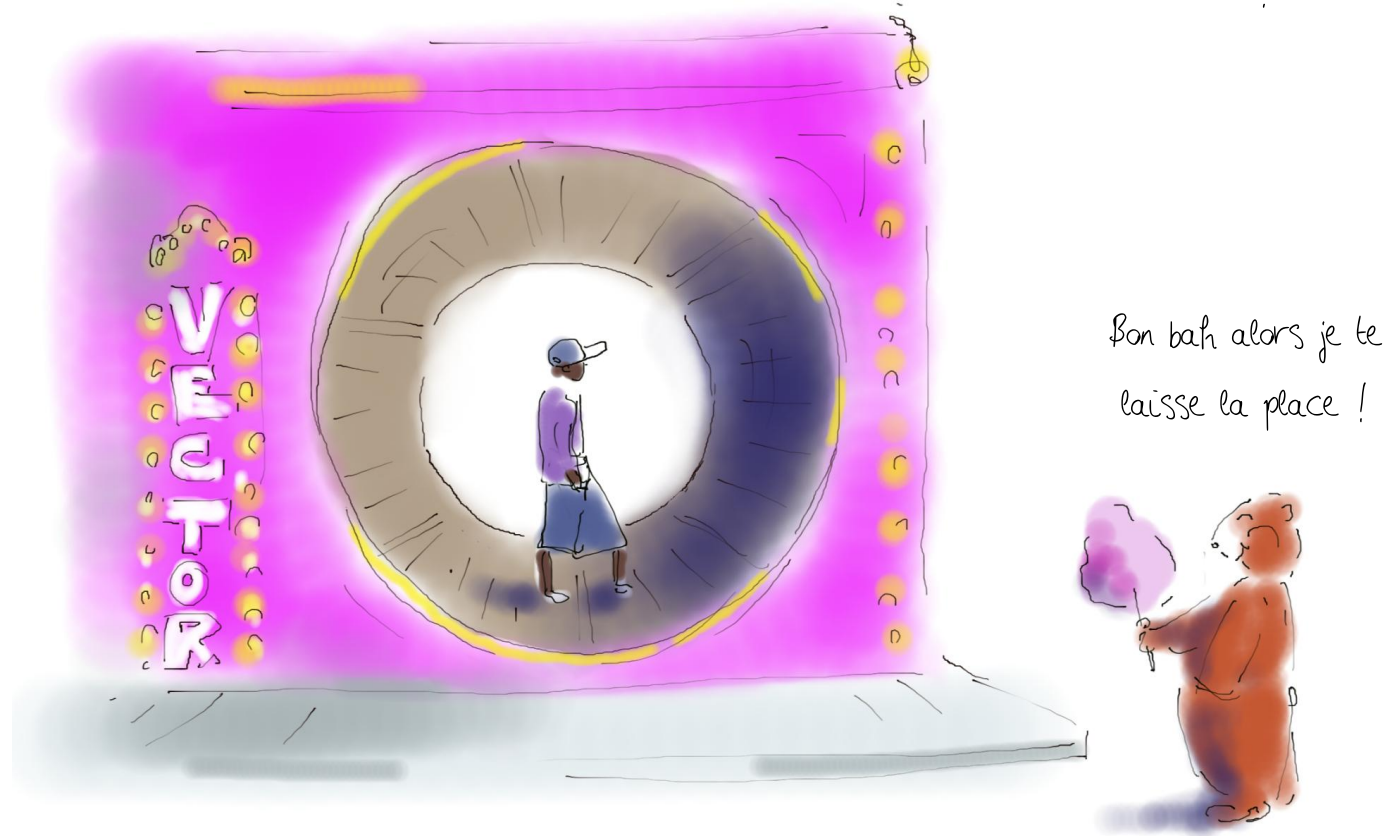
$$\left. \frac{d\vec{x}_2}{dt} \right|_{R_0} = \dot{\theta} \vec{y}_2$$

Mais on peut aussi écrire la formule qu'on vient de retrouver terme par terme

$$\left. \frac{d\vec{x}_2}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{x}_2}{dt} \right|_{R_{roue}} + \dot{\theta} \vec{z} \wedge \vec{x}_2$$

Et allez, je ne résiste pas à écrire la même chose « à l'envers »

On va à la fête foraine !



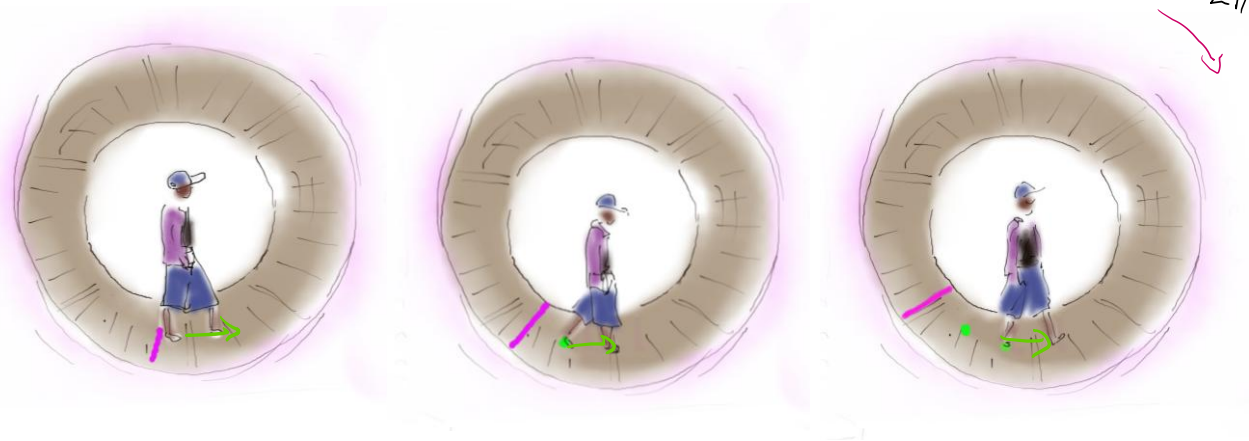
Bon bah alors je te laisse la place !

Si on regarde la variation du pas par rapport à la marmotte, il n'y a pas de variation.

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_0} = \vec{0}$$

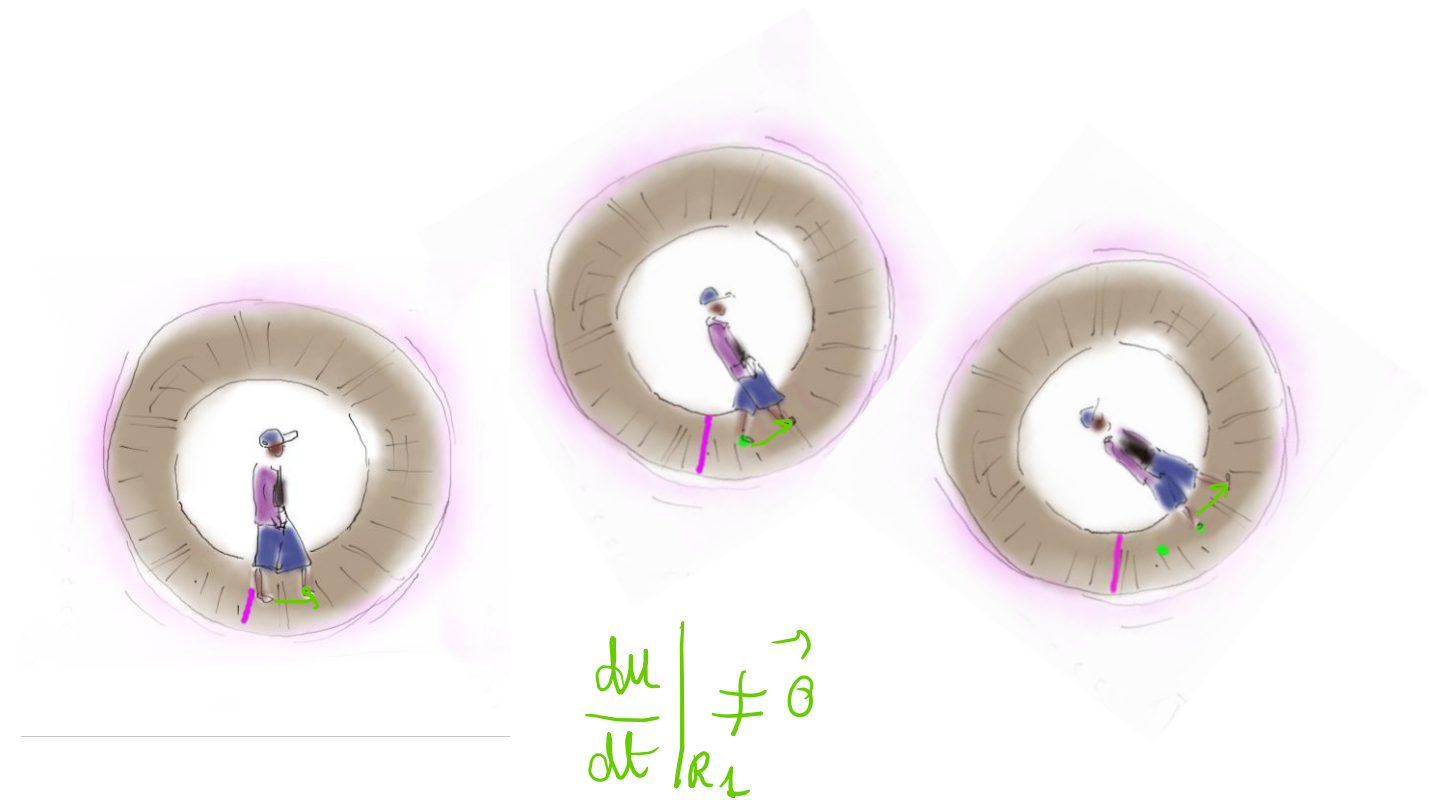
Nb : ici la roue tourne dans le sens horaire donc vitesse de rotation négative

$$\vec{\Omega}_{R_0} = \dot{\theta} \vec{e}_z, \quad \dot{\theta} < 0$$



Mais si on tourne la tête en même temps que le tonneau, le pas cette fois n'est plus le même.

Certse son amplitude n'a pas varié, mais sa direction oui : il monte . Et oui.

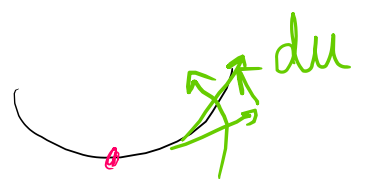


$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_1} \neq \vec{0}$$

Voilà. pite
vérifie rapide :

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_1} + \underbrace{\vec{\Omega}_{R_0} \wedge \vec{u}}_{\dot{\theta} \vec{u}}$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{R_1} = -\dot{\theta} \vec{u}, \quad \dot{\theta} < 0$$



ok direction
ok sens ☺